Corrigé — Les suites numériques

Modes de génération, sens de variation, suites arithmétiques et géométriques, sommes, évolutions en pourcentage, seuils et algorithmes

Première — Maths spécialité · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

u : -2 ; 1 ; 4 ; 7. v : 3 ; 5 ; 9 ; 17.

CORRIGÉ — Exercice 2

$u_{10} = 5 + 10 \times 3 = \underline{35}$; $S = 11 \times \frac{5+35}{2} = \underline{220}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$v_5 = 2 \times 3^5 = \underline{486}$; somme $= 2 \times \frac{1-3^6}{1-3} = 2 \times \frac{728}{2} = \underline{728}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 3(n+1) - n^2 + 3n = 2n - 2$, positif ou nul pour $n \geqslant 1$: **croissante à partir du rang 1**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

u : **géométrique,** $q = 2$. w : **arithmétique,** $r = -4$. t : $t_{n+1} - t_n = 2n + 1$ non constant, $\frac{t_2}{t_1} = 4 \neq \frac{t_3}{t_2}$: **ni l'une ni l'autre**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$P_{n+1} = 1{,}03\, P_n$: géométrique, $P_n = 20\,000 \times 1{,}03^n$; $P_{10} \approx \underline{26\,878}$ habitants.

CORRIGÉ — Exercice 7

`while P <= 30000 :  P = 1.03 * P`. $1{,}03^{13} \approx 1{,}469$ et $1{,}03^{14} \approx 1{,}513$: $P_{14} > 30\,000$, la fonction renvoie **2040**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{100 \times 101}{2} = \underline{5050}$. Suite arithmétique de 50 termes : $50 \times \frac{1+99}{2} = \underline{2500}$ $(= 50^2)$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) (a_n) **arithmétique**, $a_n = 1800 + 50n$; (b_n) **géométrique**, $b_n = 1700 \times 1{,}04^n$.
b) $a_4 = 2000$, $b_4 \approx 1988{,}8$; $a_5 = 2050$, $b_5 \approx 2068{,}3$: **B devient meilleure à partir de l'année 5**.
c) $\sum a = 10 \times \frac{1800+2250}{2} = \underline{20\,250}$; $\sum b = 1700 \times \frac{1-1{,}04^{10}}{1-1{,}04} \approx \underline{20\,411}$: **B rapporte un peu plus**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai : $u_{n+1} - u_n = 0{,}5\, u_n > 0$.
b) Faux : $0{,}9 \times 1{,}1 = 0{,}99$, baisse de 1 %.
c) Faux : la différence n'est pas constante.
d) Faux : 21 termes.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$u_1 = 4$, $u_2 = 9$, $u_3 = 16$: on conjecture $u_n = (n+1)^2$. $u_4 = 16 + 2 \times 3 + 3 = 25 = 5^2$: **conforme**.